

9 輸液 infusion

A 水・電解質輸液 infusion on fluids and electrolytes

到達目標

- 呼吸器疾患でみられる電解質異常を説明できる
- 呼吸器疾患でみられる電解質異常に対処できる
- 呼吸器疾患での輸液を適正に行える

1 呼吸器疾患での主な電解質異常

a 高 Ca 血症

i) 悪性腫瘍関連

肺癌の骨転移による場合と、癌細胞で産生される副甲状腺関連ペプチド (PTHrP) が原因の場合がある¹⁾。血中の Ca はアルブミンと結合しているの、補正された血清 Ca 値 (血清 Ca 値 + 4.0 - 血清アルブミン値) を用いて、判定する。血清 Ca 値 12 mg/dL 以上や臨床症状 (せん妄などの精神症状、吐気などの消化器症状など) が出現した場合は治療を要する。ビスホスホネート製剤 (投与量は Cr 値による) を早目に使用しても効果発現に数日を要するので、臨床症状が著明で急な補正を要する場合には、生理食塩水を約 2 L/日以上投与し、カルシトニン製剤の投与を行い、腎からの Ca の排泄を促す。いったん補正されても、数週間後に再燃する場合も多く、急激に発症し腎不全に至る場合もあるので注意を要する。

ii) その他

サルコイドーシスの 6~28% の患者に高 Ca 血症を合併すると報告されており、重症度に応じて大量輸液やステロイド薬治療などを行うとされている²⁾。

b 低 Na 血症

呼吸器疾患患者でみられた場合は、抗利尿ホルモン不適分泌症候群 (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone : SIADH) の合併を考える。肺炎、喘息、慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease : COPD) などでは、肺からの静脈還流が減少し、ADH の分泌増加を招くことが原因とされており、肺癌では癌細胞で ADH が産生される異所性 ADH 産生が原因とされる³⁾。動作緩慢、食欲不振などの軽度な症状から、重症例では痙攣、意識障害などを呈する場合がある。血清 Na 値が 120 mEq/L 以上では、細胞外液量を抑えるため水分制限のみでよいが、120 mEq/L 以下の場合で臨床症状を呈する場合は、水分制限に加えて、利尿薬や輸液などによる Na 補正を必要とする。過度の急激な補正は、橋中心髄鞘

崩壊症などを起こすことがあるので、1 mEq/L/h 以下の速度で行うことが推奨される。また、終末期の患者では、水分制限や輸液調整、血液検査が負担となることも多いので、患者、家族の希望に沿うことも重要である。

日本でバソプレシン V₂ 受容体拮抗薬の tolvaptan は「異所性 ADH 産生腫瘍に伴う SIADH 治療薬」としての保険適用が認められた。最近その注射薬の tolvaptan sodium phosphate も「ループ利尿薬などの他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留」に使用可能となっている。テトラサイクリン系の抗菌薬である demeclocycline の内服も保険適用はないが、水制限の必要もなく低 Na 血症が改善することが知られている。

2 呼吸不全での電解質異常

急性呼吸不全では、アシドーシスの改善のため代償機構が働くのに数時間から 2 日間かかるが、その間高 K 血症や低 Cl 血症が起こっても、体内電解質の絶対量の変化はほとんどないため、補正を要することは少ない。

慢性呼吸不全においては、体内の絶対的な K, Cl の欠乏と代謝性アルカローシスがあり、薬剤 (ステロイド薬、β₂ 刺激薬、theophylline など) の影響なども考慮に入れ、K 補正を要することがある。

3 重症呼吸不全での輸液

急性呼吸窮迫症候群 (acute respiratory distress syndrome : ARDS) では、水分を制限した体液管理を行うことを条件付きで推奨する (条件付き推奨/中程度の確実性のエビデンス : GRADE 2B) としており、付帯事項として水分を制限した体液管理の方法は、制限輸液、利尿薬など複数あり、患者の状態に応じて適切な選択を行うことが望まれる⁴⁾。

また、一般に重症呼吸不全では、心不全をきたすことも多いので、輸液量は制限することが望ましい。しかし、喘息重積発作では、不感蒸泄の増加などで脱水を起こしやすく、去痰困難となりやすいので、十分な輸液を必要とすることが多い。